PROJETO 01

Introducao ao Amazon EC2

Guia de Implementacao Passo a Passo

Servicos AWS Utilizados

Amazon EC2 | Security Group | Amazon EBS | Apache HTTP Server

Visao Geral do Projeto

Este guia apresenta o passo a passo completo para implantar um servidor web Apache em uma instancia Amazon EC2, cobrindo desde a criacao da instancia ate a verificacao do servidor no navegador.

Objetivo

Implantar um servidor web em uma instancia Amazon EC2, configurando regras de seguranca, automatizando a instalacao do Apache via User Data e explorando o redimensionamento de recursos da instancia e do volume EBS.

Pre-requisitos

- Conta AWS ativa (Free Tier e suficiente)
- Acesso ao AWS Management Console
- Navegador web para acessar o console e o servidor
- Conhecimento basico de terminal Linux (opcional)

01 Acessar o Console AWS e Navegar ao EC2

Acoes necessarias:

1. Acesse https://console.aws.amazon.com e faca login com suas credenciais.
2. No campo de busca do topo, digite EC2 e clique no servico Amazon EC2.
3. No painel lateral esquerdo, clique em Instances (Instancias).
4. Clique no botao laranja Launch instances para iniciar o assistente de criacao.

Dica: Verifique sempre a regiao AWS no canto superior direito. Para estudos, escolha uma regiao proxima como us-east-1 (N. Virginia) ou sa-east-1 (Sao Paulo).

02 Configurar Nome e Tags da Instancia

Na tela Launch an instance, o primeiro campo e o nome da instancia.

Acoes necessarias:

1. No campo Name, insira um nome descritivo. Exemplo: "Web Server - Projeto 01".
2. Tags sao opcionais, mas boas praticas recomendam adicionar pelo menos uma tag de projeto para facilitar a identificacao e o controle de custos.

Boas Praticas: Use nomes padronizados como ambiente-funcao-numero. Ex: dev-webserver-01

03 Selecionar a Amazon Machine Image (AMI)

A AMI define o sistema operacional e o software pre-instalado da instancia.

Acoes necessarias:

1. Na secao Application and OS Images (Amazon Machine Image), localize o campo de busca.
2. Selecione Amazon Linux 2023 AMI (aparece na lista Quick Start).
3. Confirme que o tipo e HVM (Hardware Virtual Machine) e a arquitetura e x86_64.
4. Verifique que a AMI possui o badge Free tier eligible para nao gerar custos.

Campo	Valor Recomendado
AMI Recomendada	Amazon Linux 2023 AMI
Tipo de Virtualizacao	HVM
Arquitetura	x86_64 (64 bits)
Free Tier	Sim — elegivel

04 Escolher o Tipo de Instancia

O tipo de instancia define a capacidade de CPU, memoria RAM e rede da maquina virtual.

Acoes necessarias:

1. Na secao Instance type, localize o campo de selecao.
2. Selecione t2.micro (ou t3.micro em regioes mais novas).

3. Confirme o badge Free tier eligible ao lado do tipo selecionado.

Campo	Valor Recomendado
Tipo	t2.micro
vCPUs	1
Memoria RAM	1 GiB
Rede	Low to Moderate
Custo	Gratis no Free Tier (750h/mes)

05 Configurar o Par de Chaves (Key Pair)

O par de chaves permite acesso SSH seguro a instancia. Para este projeto, como o acesso sera feito via HTTP (web), e possivel proceder sem par de chaves — mas criar um e uma boa pratica.

Opcao A — Criar novo par de chaves:

1. Clique em Create new key pair.
2. Defina um nome. Ex: "minha-chave-ec2".
3. Selecione o tipo RSA e formato .pem (para Mac/Linux) ou .ppk (para Windows com PuTTY).
4. Clique em Create key pair — o arquivo sera baixado automaticamente. Guarde com seguranca!

Opcao B — Prosseguir sem par de chaves (apenas para este lab):

1. Selecione "Proceed without a key pair" no menu dropdown.

> **Dica:** Nunca compartilhe ou perca seu arquivo .pem. Sem ele, nao sera possivel acessar a instancia via SSH.

06 Configurar o Security Group (Grupo de Seguranca)

O Security Group e o firewall virtual da instancia. Para que o servidor web Apache seja acessivel externamente, e necessario liberar as portas HTTP (80) e HTTPS (443).

Acoes necessarias:

1. Na secao Network settings, selecione Create security group.
2. Defina um nome descritivo. Ex: "sg-webserver-projeto01".
3. Adicione as seguintes regras de entrada (inbound rules):

Campo	Valor Recomendado
Tipo	SSH — Porta 22

Fonte SSH	My IP (apenas seu IP)
Tipo	HTTP — Porta 80
Fonte HTTP	Anywhere (0.0.0.0/0)
Tipo	HTTPS — Porta 443
Fonte HTTPS	Anywhere (0.0.0.0/0)

1. Mantenha as regras de saida (outbound) com o padrao: All traffic permitido.

> **Seguranca:** Em ambientes de producao, restrinja a regra SSH apenas ao seu IP ou use AWS Systems Manager Session Manager para acesso sem abrir a porta 22.

07 Configurar o Armazenamento (Amazon EBS)

O Amazon EBS e o disco virtual persistente da instancia. Os dados no volume EBS persistem mesmo apos reinicializacoes da maquina.

Acoes necessarias:

1. Na secao Configure storage, verifique o volume raiz existente.
2. Para testes, o valor padrao de 8 GiB do tipo gp3 e suficiente.
3. Mantenha a opcao Delete on termination marcada como Yes (o volume sera excluido quando a instancia for terminada — adequado para labs).

Campo	Valor Recomendado
Tamanho	8 GiB (padrao) — suficiente para o lab
Tipo	gp3 (SSD de uso geral)
IOPS	3000 (padrao)
Throughput	125 MB/s (padrao)
Delete on termination	Yes

08 Ativar Protecao contra Termino

A protecao contra termino impede a exclusao acidental da instancia. Ao ativar essa opcao, sera necessario desativa-la manualmente antes de poder terminar (excluir) a instancia.

Acoes necessarias:

1. Role a pagina ate a secao Advanced details (Detalhes avancados) — clique para expandir.
2. Localize o campo Termination protection.
3. Selecione Enable para ativar a protecao.

> **Dica:** Esta configuracao e muito util em producao para evitar que instancias sejam removidas por engano. Para excluir a instancia posteriormente, voce deve desabilitar esta opcao primeiro em Actions > Instance Settings > Change Termination Protection.

09 Inserir o Script User Data

O campo User Data permite executar um script automaticamente durante a primeira inicializacao da instancia. Usaremos isso para instalar e configurar o Apache sem precisar acessar a instancia manualmente.

Acoes necessarias:

1. Ainda em Advanced details, role ate o final da pagina.
2. Localize o campo User data.
3. Selecione a opcao As text.
4. Cole o script abaixo exatamente como apresentado:

```
#!/bin/bash
yum -y install httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
echo '<html><h1>Hello From Your Web Server!</h1></html>' >
/var/www/html/index.html
```

O que cada linha faz:

- #!/bin/bash — Define o interpretador de comandos (shell Bash).
- yum -y install httpd — Instala o Apache HTTP Server sem pedir confirmacao (-y).
- systemctl enable httpd — Configura o Apache para iniciar automaticamente no boot.
- systemctl start httpd — Inicia o Apache imediatamente.
- echo '...' > index.html — Cria uma pagina HTML simples de boas-vindas.

10 Revisar e Lancar a Instancia

Antes de lancar, revise todas as configuracoes no resumo exibido no painel direito da tela.

Checklist de revisao:

- Nome da instancia definido corretamente
- AMI: Amazon Linux 2023
- Tipo: t2.micro (Free Tier)
- Security Group com portas 80, 443 e 22 configuradas

- Volume EBS: 8 GiB gp3
- Termination protection: Enabled
- User Data: script inserido corretamente

Acoes necessarias:

1. Clique no botao laranja Launch instance.
2. Aguarde a mensagem de confirmacao de sucesso.
3. Clique em View all instances para acompanhar o status.
4. Aguarde o Instance State mudar para running e o Status Check mostrar 2/2 checks passed (pode levar 2-3 minutos).

11 Verificar o Servidor Web no Navegador

Com a instancia em execucao e os checks aprovados, e hora de verificar se o servidor Apache esta respondendo corretamente.

Acoes necessarias:

1. Na lista de instancias, clique na instancia criada para abrir seus detalhes.
2. Na aba Details, localize o campo Public IPv4 address ou Public IPv4 DNS.
3. Copie o endereco IP publico ou o DNS publico.
4. Abra uma nova aba no navegador e acesse:

```
http://<seu-IP-publico>

Exemplo: http://54.210.123.45
```

1. Se tudo estiver correto, a pagina exibira:

Hello From Your Web Server!

> **Dica:** Use sempre http:// (nao https://) neste lab, pois nao configuramos certificado SSL. O HTTPS necessita de configuracao adicional com certificado TLS.

12 Redimensionar o Tipo de Instancia

O Amazon EC2 permite redimensionar (resize) o tipo de instancia conforme a necessidade. Para isso, a instancia precisa estar parada (stopped).

Acoes necessarias:

1. Na lista de instancias, selecione a instancia criada (marque o checkbox).
2. Clique em Actions > Instance State > Stop instance. Confirme o stop.
3. Aguarde o status mudar para stopped.
4. Com a instancia parada, clique em Actions > Instance Settings > Change instance type.
5. No campo Instance type, selecione o novo tipo desejado. Ex: t2.small ou t3.micro.
6. Clique em Apply para confirmar a mudanca.
7. Reinicie a instancia: Actions > Instance State > Start instance.

> **Importante:** Ao parar e reiniciar a instancia, o IP publico muda. Atualize o endereco no navegador para verificar o servidor novamente. Para IP fixo, use Elastic IP.

13 Redimensionar o Volume EBS

O volume EBS pode ser expandido sem necessidade de parar a instancia na maioria dos casos (modificacao online). A reducao de volume NAO e suportada pela AWS.

Acoes necessarias:

1. No painel do EC2, no menu lateral, clique em Elastic Block Store > Volumes.
2. Localize o volume associado a sua instancia (verifique pelo nome ou ID da instancia).
3. Selecione o volume e clique em Actions > Modify volume.
4. Altere o tamanho. Ex: de 8 GiB para 10 GiB.
5. Clique em Modify e confirme.
6. Aguarde o estado do volume mudar para in-use - optimizing e depois in-use.

Estender o sistema de arquivos (dentro da instancia via SSH):

```
# Verificar o dispositivo de disco
lsblk

# Estender a particao (Amazon Linux 2023)
sudo growpart /dev/xvda 1

# Estender o sistema de arquivos XFS
sudo xfs_growfs /
```

> **Dica:** Apos modificar o volume na AWS, e necessario estender o sistema de arquivos DENTRO da instancia. Apenas aumentar o volume no console nao altera o espaco disponivel para o OS automaticamente.

Solucao de Problemas Comuns

Servidor nao responde no navegador

- Verifique se o Security Group tem a regra de HTTP (porta 80) com fonte 0.0.0.0/0.
- Confirme que a instancia esta com status running e 2/2 Status Checks.
- Certifique-se de usar http:// e nao https://.
- Aguarde 2-3 minutos apos o lancamento para o User Data concluir a instalacao.

Pagina mostra erro ou nao carrega

- Verifique se o User Data foi inserido corretamente (sem espacos extras no inicio).
- Acesse a instancia via SSH e execute: sudo systemctl status httpd
- Verifique os logs: sudo cat /var/log/cloud-init-output.log

IP publico mudou apos reinicializacao

- Este e o comportamento padrao. Para IP fixo, aloque um Elastic IP em Network & Security > Elastic IPs e associe a instancia.

Aprendizados do Projeto

Ao concluir este projeto, voce aprendeu a:

- Criar e configurar uma instancia EC2 do zero usando o Launch Wizard.
- Selecionar a AMI e o tipo de instancia adequados para cada cenario.
- Configurar Security Groups para controlar o trafego de entrada e saida.
- Usar o recurso User Data para automatizar a configuracao da instancia no boot.
- Entender o papel do Amazon EBS como armazenamento persistente.
- Redimensionar instancias e volumes EBS conforme a necessidade.

- Ativar protecao contra termino para evitar exclusoes acidentais.

> **Proximo Passo:** Explore o AWS Systems Manager Session Manager para acessar a instancia sem abrir a porta SSH, ou adicione um Elastic IP para manter o endereco fixo apos reinicializacoes.